

Matricea de Recurență și Frecvență

Analiză Comparativă Detaliată: Ce s-a dat, de câte ori și în ce examene (2011 - 2026)

Examenul Național de Titularizare & Definitivat - Informatică și Tehnologia Informației

Cuprins

1. Scopul Analizei	2
2. Tabelul Recurențelor în Algoritmă și Programare (Subiectul I & II)	2
3. Tabelul Recurențelor în Baze de Date și TIC	4
4. Tabelul Recurențelor în Didactică și Evaluare (Subiectul III)	4

1. Scopul Analizei

Pentru a optimiza procesul de învățare, această secțiune identifică sistematic **ce structuri de probleme s-au repetat, de câte ori și în ce sesiuni specifice de examen** (Titularizare sau Definitivat). Analiza acoperă toate cele trei mari componente ale examenului: **Algoritmica și Programare, Baze de Date și TIC**, respectiv **Didactică și Evaluare**.

2. Tabelul Recurențelor în Algoritmica și Programare (Subiectul I & II)

Tabelul de mai jos inventariază tipurile de algoritmi care apar recurent sau folosesc aceeași tehnică de bază:

Subiect / Algoritm Repetat	Frecvență	Sesiuni Specifice de Examen	Grad Asemănare
Prelucrarea cifrelor / Cifra de control (Digital root / recursivitate sumă cifre)	3 ori	• 2012 Definitivat (Sub. I.3) - 2026 Model Titularizare (Sub. II.1) - 2024 Model Titularizare (Sub. II.1)	Același tipar logic (sumarea cifrelor repetată până la o singură cifră sau sume de cifre)
Divizibilitate și Sume de Divizori (Amicabile, perfecte, k-perechi)	3 ori	• 2013 Definitivat (Sub. I.3) - 2024 Var 2 Titularizare (Sub. I.3) - 2026 Model Definitivat (Sub. I.3)	Același subalgoritm de bază (calcularea sumei divizorilor proprii în $O(\sqrt{N})$)
Șirul numerelor prime (Generare, site, verificări eficiente)	3 ori	• 2011 Titularizare (Sub. I.2) - 2024 Var 2 Titularizare (Sub. I.3) - 2025 Model Titularizare (Sub. I.3)	Foarte mare (utilizează testul de primalitate în $O(\sqrt{P})$ sau site)
Dijkstra (Drumuri minime) (Determinarea drumurilor de cost minim în graf)	3 ori	• 2014 Titularizare (Sub. I) - 2024 Model Definitivat (Sub. I.1) - 2020 Model Titularizare (Sub. I.1)	Recurent cu același tipar (definitare, pași trace în tabel, implementare cod)
BFS / DFS (Parcurgeri grafuri) (Parcurgerea în lățime / adâncime)	3 ori	• 2016 Titularizare (BFS - Sub. I.1) - 2025 Titularizare (DFS - Sub. I.1) - 2022 Model Definitivat (BFS)	Aceeași structură teoretică (definiții, trace-uri și codul clasic)
Grafuri Hamiltoniene & Backtracking (Cicluri hamiltoniene, generări)	2 ori	• 2014 Definitivat (Sub. I.1) - 2026 Model Titularizare (Sub. I.1)	Recurent cu același tipar (cerință de backtracking pentru

Statistici & Matricea de Recurență a Subiectelor (2011 - 2026)

			determinarea ciclului hamiltonian)
Procesare șiruri: Variații pe vocale (Șir vocalic, șir mijlociu, eliminări vocale)	3 ori	• 2015 Titularizare (Sub. II.1) - 2016 Titularizare (Sub. II.1) - 2025 Definitivat (Sub. II.1)	Foarte mare (algoritmi pe cuvinte, determinare de perechi sau transformări pe vocale/ consoane)
Diferențe simetrice / Interclasări (Interclasare de fișiere ordonate sau dif. simetrice)	2 ori	• 2015 Titularizare (Sub. II.2) - 2026 Definitivat (Sub. II.2)	Foarte apropiat (interclasare cu doi pointeri în timp liniar $O(N + M)$)

3. Tabelul Recurențelor în Baze de Date și TIC

TIC și Bazele de Date prezintă cel mai stabil șablon din cadrul probelor scrise:

Subiect / Algoritm Repetat	Frecvență	Sesiuni Specifice de Examen	Grad Asemănare
Normalizare Baze de Date (Tranziția prin 1FN, 2FN, 3FN)	7 ori	• 2026 Model Titularizare (Sub. II.2) - 2025 Titularizare (Sub. II.2) - 2025 Definitivat (Sub. II.2) - 2024 Model Titularizare (Sub. II.3) - 2023 Titularizare - 2017 Titularizare - 2026 Model Definitivat	Aceeași abordare teoretică (explicarea regulilor de dependență funcțională tranzitivă și parțială)
SQL cu agregare și grupări (SELECT cu GROUP BY, HAVING, JOIN)	7 ori	• 2026 Model Titularizare - 2025 Titularizare - 2025 Definitivat - 2024 Model Titularizare - 2023 Titularizare - 2017 Titularizare - 2026 Model Definitivat	Foarte mare (structuri de interogare similare, diferă doar entitățile: festivaluri, radio, ciclism)
Arhitectura UCP (CPU) (Componente ALU, UC, Regiștri, funcții)	2 ori	• 2013 Definitivat (Sub. I.2) - 2026 Model Definitivat (Sub. I.2)	Recurent cu același tipar (definirea componentelor interne și a fazelor ciclului de instrucțiuni)
Serviciul E-mail (Rețele) (SMTP, POP3, IMAP, structură mesaje)	2 ori	• 2016 Titularizare (Sub. I.2) - 2026 Model Titularizare (Sub. I.2)	Recurent cu același tipar (comunicare asincronă, rolul protocoalelor, aplicații software specifice)

4. Tabelul Recurențelor în Didactică și Evaluare (Subiectul III)

Didactica și Evaluarea reprezintă secțiunea unde cunoașterea frecvențelor oferă cel mai mare avantaj:

Subiect / Algoritm Repetat	Frecvență	Sesiuni Specifice de Examen	Grad Asemănare
Proiectul ca metodă de evaluare (Evaluarea calității produsului și activității)	3 ori	• 2013 Titularizare (Sub. II.2) - 2016 Titularizare (Sub. III.2) - 2026 Titularizare (Sub. III.2)	Recurent cu același tipar (cerințe privind obiectivele, criteriile de evaluare a produsului)

Statistici & Matricea de Recurență a Subiectelor (2011 - 2026)

			și evaluarea activității echipei)
Portofoliul ca metodă de evaluare (Structură, scop și criterii globale)	3 ori	• 2015 Titularizare (Sub. III.2) - 2025 Definitivat (Sub. III.2) - 2025 Titularizare (Sub. III.2)	Recurent cu același tipar (cerințe similare pentru baze de date sau editoare de texte)
Învățarea prin descoperire (Metodă didactică activă)	3 ori	• 2013 Titularizare (Sub. I.3) - 2026 Definitivat (Sub. III.1) - 2026 Titularizare (Sub. III.1)	Recurent cu același tipar (caracteristici, tipuri și realizarea scenariului didactic detaliat)
Problematizarea (Crearea de situații-problemă)	2 ori	• 2016 Titularizare (Sub. III.1) - 2025 Definitivat (Sub. III.1)	Recurent cu același tipar (etapele problematizării, activitatea profesorului și a elevilor pe algoritmi)